



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Bases de Datos



Practica 2

Licenciatura en Ciencias de la Computación
Profesor: Gerardo Avilés Rosas

Integrantes:

Cisneros Tenorio Diego Alexander
Nuñez Ruiz José Manuel
Olmos Ortiz Andrea Lucia
Reynoso Ascencio Alexa
Vega Navas Saúl

Fecha de entrega: 14 de septiembre del 2026

Índice

1. Analisis de Requerimientos.	2
--------------------------------	---

1. Analisis de Requerimientos.

1. Enumerar los requerimientos candidato.

1. Sucursal
2. Cliente
3. Tarjeta
4. Máquina
5. Juego
 - Disparos
 - Destreza
 - Ritmo
 - Velocidad
6. Partida
7. Recarga
8. Premio
9. Canje
10. Personal
 - Gerente
 - Cajero
 - Encargado de premios
 - Técnico
11. Mantenimiento

2. Comprensión del contexto del sistema

1. Un cliente puede comprar varias tarjetas, pero solo pueden tener 1 registrada bajo su identidad.
2. Una tarjeta puede recibir varias recargas.

3. Una sucursal tiene varias máquinas.
4. Una máquina tiene un único juego.
5. Una máquina pertenece exclusivamente a 1 sucursal, pero un juego puede estar en varias sucursales.
6. Una máquina puede tener varias partidas, cada una con una única tarjeta registrada.
7. Una sucursal puede tener varios premios en su inventario.
8. Un cliente en diferentes sucursales puede realizar canjes por varios premios.
9. Un empleado está registrado en una única sucursal.
10. Un gerente administra una única sucursal.
11. Un cajero vende varias tarjetas.
12. Un cajero puede efectuar múltiples recargas.
13. Un encargado procesa varios canjes, y otorga varios premios.
14. Un técnico realiza mantenimiento a varias máquinas, si están averiadas.
15. Una sucursal puede tener varias máquinas, incluso del mismo juego

Enumeración de los requerimientos de los candidatos

1. Sucursal
 - Dirección
 - Calle
 - Número interior
 - Número exterior
 - Colonia
 - Estado
 - Máquinas
 - Premios en inventario
2. Tarjeta

- Saldo
- Puntos

3. Jugador

- Nombre completo
 - Nombre
 - Apellido paterno
 - Apellido materno
- Fecha de nacimiento
- Edad
- Sexo
- Correos electrónicos
- Teléfonos
- Tarjeta
- Cantidad de visitas en el mes
- Rango de VIP
 - ¿Es VIP?
 - ¿En qué mes es VIP?

4. Máquina

- Sucursal
- Juego
- Nombre
- Tipo
- Costo
- Estado: Activo, fuera de servicio o en mantenimiento.

5. Partida

- Puntaje
- Tarjeta registrada
- Fecha de partida
- Hora de finalización
- Puntos obtenidos
- Máquina

6. Recarga

- Tarjeta de recarga
- Monto de abono
- Fecha de transacción
- Hora de transacción
- Sucursal
- Método de abono

7. Juego

- Nombre
- Costo
- a)* Disparos
- b)* Destreza
- c)* Ritmo
 - Primeros 5 lugares
- d)* Velocidad
 - Primeros 5 lugares

8. Premio

- Nombre
- Categoría

- Rango de edad
- Precio de adquisición
- Costo en puntos
- Cantidad en sucursal

9. Canje

- Fecha
- Hora
- Cliente
- Premios obtenidos
- Puntos gastados

10. Personal

- RFC
- CURP
- Nombre
- Fecha de nacimiento
- Telefono
- Correo
- Fecha de contratación
- Salario
- Horario de trabajo

a) Gerente

b) Cajero

c) Encargado de premios

d) Técnico

- Especialidad

- Certificaciones

11. Mantenimiento

- Fecha
- Tipo
- Sucursal
- Máquina
- Problema

3. Captura de requerimientos no funcionales.

Asociados a requerimientos funcionales.

1. Cada cliente puede tener únicamente una tarjeta activa.
2. Las máquinas son exclusivas de cada sucursal
3. Un juego puede existir en múltiples sucursales
4. El costo de los juegos y las recargas a las tarjetas solo se pueden ser múltiplos de 10.
5. Un cliente registra una visita si emplea su tarjeta en cualquier sucursal por primera vez en un día.
6. Un cliente puede obtener el rango VIP si asiste al menos 10 veces en un mes, pero dicho rango solo se conserva durante el siguiente mes.
7. Un cliente con rango VIP recibe el 10 % adicional de puntos obtenidos por partida.
8. Un cliente no puede recibir un premio por encima de su rango de edad.
9. Un cliente solo puede realizar un canje si su acumulación de puntos es suficiente.
10. El costo de puntos de un premio debe rondar el doble de su precio de adquisición.
11. La tarjeta debe reducir el puntaje invertido en cada canje realizado.

No asociados a requerimientos funcionales.

1. Suficiente almacenamiento en el sistema.
2. Proteger la privacidad de los empleados y de los usuarios.
3. Escalabilidad.